

A arquitectura do software é a **descomposición** do software nun conxunto de **compoñentes/módulos** e **iteracción** entre eles. A definición da arquitectura dun software consiste en realizar a **selección** deses elementos que o integran e decidir a súa **organización**. A arquitectura do software debe permitir satisfacer os **requisitos non funcionais** do software, e sirva de base para o seu posterior deseño e implementación.

- O deseño software
 - Deriva dos **requisitos funcionais**
 - Organizámolo usando **patróns de deseño**
 - Pode despregarse en diferentes arquitecturas
- A arquitectura do software
 - Deriva dos **requisitos non funcionais**
 - Organizámolo usando **estilos** de arquitectura.

Definir a arquitectura é tomar as **decisións de máis impacto** que dan forma ao software, onde o impacto se mide en **custe de cambio**.

- Estructura, tecnoloxías, requisitos non funcionais.

Os **estilos de arquitectura** determinan o uso de certos elementos e o seu xeito de organizarse.

- Serven como mecanismo de comunicación entre desenvolvedores, ao igual que os patróns de deseño software.

A arquitectura do software represéntase habitualmente de xeito informal e heteroxéneo. Existe un estándar, o IEEE 1471, pouco adotado. Calquera representación debe:

- Indicar que é cada compoñente e o papel que xoga.
- Mostrar as interaccións entre compoñentes e o seu fin.
- Manter coherencia entre compoñentes semellantes.
- Manter coherencia entre interaccións equivalentes.

Modelo C4: a arquitectura do software represéntase mediante unha sucesión de catro vistas.

- **Contexto**, que mostra a relación do sistema con outros
- **Contedor**, que mostra a distribución física dos compoñentes.
- **Compoñente**, que mostra as relacións entre compoñentes.

- **Código** (*Diagramas de componentes UML*).